Ardesia

Il blocco appunti per la lavagna interattiva

Guida per i docenti

Versione 0.4.0 · ottobre 2026

A cura di Giovanni Dal Bo

BOZZA del 17/10/2026 – da rivedere

Indice

· Che cos'è Ardesia

1 Installazione

2 Primo avvio e schermata iniziale

3 Blocchi appunti, sezioni e pagine

4 La finestra e le barre degli strumenti

5 Scrivere e disegnare

6 Righello, goniometro e compasso

7 Testo, immagini, copia e incolla

8 Zoom, foglio infinito e sfondi

9 Il grafico di funzione di Ardesia

10 Scrivere a mano le funzioni

11 GeoGebra

12 PDF: esportazione e PDF per la classe

13 Impostazioni

14 Ardesia sulle LIM della scuola

15 Google Drive (in arrivo)

16 Scorciatoie da tastiera

17 Domande frequenti

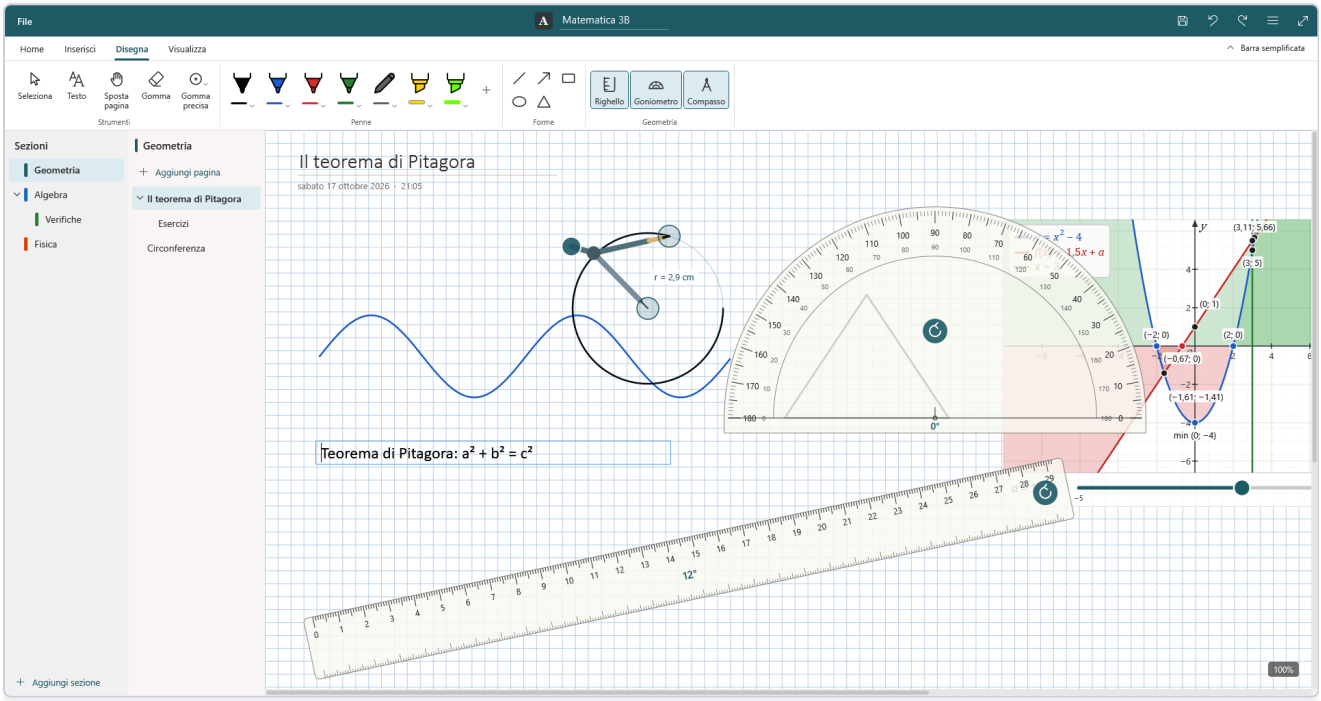
> ⚠ In questa bozza i riquadri gialli «Da verificare» segnano i punti ancora da controllare.

Che cos'è Ardesia

Ardesia è un blocco appunti per la **lavagna interattiva (LIM)**, pensato per chi a scuola usava OneNote e ora passa a Google. Si scrive con la penna o col dito su un foglio infinito, si organizzano gli appunti in sezioni e pagine, si disegna con righello, goniometro e compasso, si tracciano grafici di funzione e si condivide tutto con la classe come PDF.

Questa guida è per i **colleghi docenti**: spiega come si usa Ardesia, non come è fatta dentro.

> **Versione descritta:** Ardesia 0.4.0 (ottobre 2026). **Bozza** – le note «⚠ Da verificare» indicano i punti ancora da controllare.



Che cosa sa fare

- **Blocchi appunti** organizzati come in OneNote: sezioni, sottosezioni, pagine e sottopagine, senza limiti.
- **Si salva da sola**: ogni modifica viene salvata dopo un attimo, senza domande.
- **Penne configurabili**, evidenziatori e **matite** dalla 3H alla 3B; gomma per tratti interi, gomma precisa e, sulle LIM che lo permettono, **il palmo della mano come gomma**.
- **Linee dritte** tenendo ferma la penna un istante, **forme** (linea, freccia, rettangolo, ellisse, triangolo).
- **Righello, goniometro e compasso** da usare sul foglio come quelli veri.
- **Caselle di testo, immagini**, copia e incolla, menu che si apre tenendo premuto il dito.
- **Foglio infinito** verso destra e verso il basso, con zoom e sei sfondi (righe, quadretti, puntini…) su sei colori, compresa la «lavagna» scura.
- **Grafici di funzione** disegnati da Ardesia sul foglio: si scrive `y = x² − 4` (anche **a mano**!) e compare il grafico, con zeri, massimi e minimi, derivata, segno e **cursori** per i parametri.

- **GeoGebra** integrato, per la geometria e i casi più avanzati (serve internet).
- **PDF per la classe** sempre aggiornato, da mettere in una cartella di Google Drive condivisa con gli alunni.
- **Esportazione in PDF** di una pagina, di una sezione o dell'intero blocco.

Che cosa serve

- Un PC con **Windows 10 o 11 a 64 bit**: il computer collegato alla LIM, il modulo OPS inserito nella lavagna o il proprio portatile. Ardesia **non** gira sull'Android integrato nelle lavagne.
- Nient'altro: Ardesia contiene già tutto ciò che le serve. Solo **GeoGebra** ha bisogno della connessione a internet.

A chi chiedere

Ardesia è scritta da **Giovanni Dal Bo** per la nostra scuola. Per problemi, idee e richieste rivolgetevi a lui.

> ⚠ Da verificare: indicare il modo preferito per segnalare problemi (e-mail, chat della scuola…).

1 Installazione

Ardesia si distribuisce in due forme, con il numero della versione nel nome del file (qui **0.4.0**):

File	Che cos'è	Quando usarlo
`ArdesiaSetup-0.4.0.exe`	Programma di installazione	Sul proprio PC e sui PC delle LIM: crea le icone, associa i file `.ardesia`, si disinstalla come le altre app
`Ardesia-portatile-0.4.0.exe`	Un unico file che si avvia senza installare nulla	Da una chiavetta USB, o su un PC dove non si vuole (o non si può) installare

Entrambe contengono già tutto quello che serve: **non bisogna installare .NET né altri programmi**. Serve Windows 10 o 11 a 64 bit.

> ⚠ Da verificare: dove i colleghi trovano i file (cartella condivisa su Drive, chiavetta, sito…). Il repository GitHub di Ardesia è privato, quindi le pagine di rilascio non sono visibili a tutti.

Installare con `ArdesiaSetup`

1. Fai doppio clic su `ArdesiaSetup-0.4.0.exe`.
2. Se compare la finestra blu **«Windows ha protetto il PC»** vedi più sotto.
3. **Non servono le credenziali di amministratore**: Ardesia si installa solo per l'utente con cui sei entrato in Windows. Se il programma chiede se installare *per tutti gli utenti* o *solo per me*, scegli **solo per me**.

   > ⚠ Da verificare: il testo esatto della domanda (se compare) nella versione italiana dell'installazione.

4. Puoi spuntare **«Crea un'icona sul desktop»**.
5. Alla fine lascia spuntato **«Avvia Ardesia»** e premi *Fine*.

Che cosa viene installato:

- il programma in `%LocalAppData%\Programs\Ardesia` (nella cartella del tuo utente);
- nel menu Start le voci **Ardesia** e **Ardesia – Prova tocco LIM** (la prova del tocco);
- l'icona sul desktop, se l'hai chiesta;
- l'associazione dei file `.ardesia`: un doppio clic su un blocco appunti lo apre in Ardesia.

Sui PC delle LIM ogni docente entra in Windows con il proprio utente, quindi **ognuno installa Ardesia per sé** (pochi secondi, senza amministratore).

Aggiornare a una versione nuova

Scarica il nuovo `ArdesiaSetup-X.Y.Z.exe` ed eseguilo: sostituisce la versione precedente. I tuoi blocchi appunti e le tue impostazioni (penne, ultimo file aperto…) restano.

> **Importante – aggiornate tutti i PC.** Le versioni **0.3.2 e precedenti** non conoscono il grafico di funzione: se aprono un blocco appunti che contiene grafici, **li cancellano al primo salvataggio**. Se usi i grafici, aggiorna Ardesia su **tutti** i PC dove apri quel blocco (casa, LIM delle varie aule, portatile). Per sapere la versione installata: *Impostazioni → App → App installate → Ardesia*. ⚠ Da verificare: Ardesia non mostra il numero di versione al suo interno; valutare una voce «Informazioni» nel menu File.

Disinstallare

Impostazioni di Windows → App → App installate → Ardesia → Disinstalla. I blocchi appunti (i file `.ardesia`) non vengono cancellati.

La versione portatile

`Ardesia-portatile-0.4.0.exe` si avvia con un doppio clic, anche da una chiavetta USB. Differenze rispetto all'installazione:

- non crea icone nel menu Start né sul desktop;
- non associa i file `.ardesia` (per aprirli usa *File → Apri…* dentro Ardesia);
- le impostazioni (penne, ultimo file…) si salvano comunque **sul PC** dove la usi, nel profilo del tuo utente Windows, non sulla chiavetta.

Il primo avvio può richiedere qualche secondo in più.

L'avviso «Windows ha protetto il PC»

Ardesia non è firmata digitalmente (la firma costa ed è pensata per i programmi in vendita), quindi la prima volta Windows SmartScreen può mostrare una finestra blu:

> **Windows ha protetto il PC** – Microsoft Defender SmartScreen ha impedito l'avvio di un'app non riconosciuta…

Per proseguire:

1. clicca su **Ulteriori informazioni**;
2. compare il nome del file e il pulsante **Esegui comunque**: cliccalo.

L'avviso compare solo la prima volta per ogni file scaricato. Se il pulsante *Esegui comunque* non c'è, il PC è bloccato da criteri della scuola: chiedi al tecnico.

> ⚠ Da verificare: comportamento sui PC della scuola gestiti centralmente (SmartScreen o antivirus potrebbero bloccare del tutto l'esecuzione).

GeoGebra e WebView2

Il pulsante GeoGebra usa **Microsoft Edge WebView2**, già presente in Windows 11 e in quasi tutti i Windows 10 aggiornati. Se manca, Ardesia lo dice nella finestra di GeoGebra: si scarica gratis dal sito

Microsoft (cerca «WebView2 Runtime»). Tutto il resto di Ardesia funziona anche senza.

2 Primo avvio e schermata iniziale

La schermata iniziale

La prima volta che apri Ardesia compare la schermata **«Benvenuto in Ardesia»**, che chiede **subito** dove tenere il tuo blocco appunti. Ci sono due scelte:

- **Crea un nuovo blocco appunti** – si apre la finestra di salvataggio: scegli la cartella e il nome del file (per esempio `Matematica 3B.ardesia`). La cartella proposta è *Documenti\Ardesia*; se usi Google Drive per desktop puoi scegliere direttamente una cartella di Drive, per esempio quella della classe.
- **Apri un blocco appunti esistente** – cerca un file `.ardesia` sul computer o su Google Drive.

Sotto c'è l'elenco dei **Recenti**: un clic riapre un blocco usato di recente. **Esci** chiude Ardesia senza fare nulla.

> Perché Ardesia chiede subito dove salvare? Perché da quel momento **salva da sola** ogni modifica, senza mai chiedere: il file deve quindi avere fin dall'inizio un posto e un nome.

Gli avvii successivi

Dalla seconda volta Ardesia **riapre direttamente l'ultimo blocco appunti** usato, alla pagina dove eri rimasto. La schermata iniziale ricompare solo se quel file non si trova più, per esempio perché è stato spostato, rinominato o perché è su Google Drive e *Google Drive per desktop* non è avviato. In quel caso il messaggio dice quale file manca: puoi avviare Drive e riaprire Ardesia, oppure scegliere un altro blocco.

La finestra di Ardesia si apre **ingrandita** e non diventa mai più grande dello schermo (sulle LIM la risoluzione è alta e le finestre fuori misura sono scomode).

Il salvataggio automatico

- Ogni modifica (un tratto, un testo, una pagina nuova…) viene salvata **circa un secondo e mezzo dopo**. In alto a destra, nella barra colorata, compare **«Salvato alle 10:32»**.
- Alla chiusura Ardesia salva ancora, **senza domande**.
- Il pulsante con il dischetto (o **Ctrl+S**) salva subito, ma di solito non serve.
- Il salvataggio è «sicuro»: Ardesia scrive prima un file temporaneo e solo alla fine sostituisce il vecchio, quindi anche un'interruzione improvvisa non lascia un file rovinato.
- Se il salvataggio non riesce (cartella non più raggiungibile, disco pieno, Drive scollegato) compare **«Salvataggio automatico non riuscito»** e, alla chiusura, Ardesia chiede se salvare altrove.
- In caso di errore imprevisto del programma, Ardesia prova a salvare una **copia di sicurezza** nella cartella `%AppData%\Ardesia\Recupero` e lo dice nel messaggio d'errore.

Per tornare indietro su una modifica c'è **Annulla** (Ctrl+Z) e **Ripeti** (Ctrl+Y), fino a 100 passi. Annulla vale per le modifiche sul foglio della **pagina aperta**: quando si passa a un'altra pagina la cronologia ricomincia da capo. Eliminare una sezione o una pagina **non si può annullare** (per questo Ardesia chiede conferma).

Il nome del blocco appunti

In alto al centro, accanto alla «A», c'è il **nome del blocco appunti** (per esempio «Matematica 3B»): si cambia scrivendoci sopra. È il titolo che compare nei PDF; il nome del file su disco resta quello scelto all'inizio (si cambia con *File → Salva con nome…*).

Aprire e creare altri blocchi

Dal menu **File** (in alto a sinistra):

Voce	Che cosa fa
Nuovo blocco appunti	Come nella schermata iniziale: chiede posizione e nome, poi lo apre
Apri… (Ctrl+O)	Apre un altro file `.ardesia`
Recenti	Gli ultimi blocchi aperti
Salva (Ctrl+S)	Salva subito
Salva con nome…	Salva una copia con un altro nome o in un'altra cartella e continua a lavorare su quella
Esporta in PDF… (Ctrl+P)	Vedi PDF
PDF per la classe…	Vedi PDF per la classe
Apri la cartella del blocco appunti	Apre in Esplora file la cartella che contiene il file
Prova del tocco della LIM…	Vedi Uso sulle LIM
Impostazioni…	Vedi Impostazioni
Esci	Chiude Ardesia (salvando)

Si lavora su **un blocco appunti alla volta**: aprendone un altro, quello corrente viene salvato e chiuso.

Un file `.ardesia` è un unico file che contiene tutto (struttura, tratti, testi, immagini, grafici): per dare un blocco a un collega basta copiargli il file.

3 Blocchi appunti, sezioni e pagine

Ardesia organizza gli appunti come OneNote:

- un **blocco appunti** (un file `.ardesia`) – per esempio uno per classe e materia: «Matematica 3B»;
- dentro, le **sezioni** (colonna di sinistra, ognuna col suo colore) – per esempio «Geometria», «Algebra», «Verifiche»;
- le sezioni possono contenere **sottosezioni**, a qualsiasi profondità;
- ogni sezione contiene **pagine** (seconda colonna), e ogni pagina può avere **sottopagine**, anche queste senza limiti.

Le due colonne si possono **allargare o stringere** trascinando il loro bordo destro, e **nascondere** con il pulsante ☰ in alto a destra (o *Visualizza → Navigazione*), per avere tutto lo schermo per scrivere.

Sezioni

- **Aggiungi sezione** (in fondo alla colonna) oppure *Inserisci → Nuova sezione / Nuova sottosezione*.
- **Clic destro** (o pressione prolungata col dito) su una sezione apre il suo menu:

Voce	
Nuova pagina	Aggiunge una pagina alla sezione
Nuova sezione / Nuova sottosezione	Accanto o dentro questa
Rinomina	Anche con **F2**
Colore della sezione	Scegli fra i colori proposti
Sposta su / Sposta giù	Cambia l'ordine
Rendi sottosezione della precedente	La mette dentro la sezione che sta sopra
Porta al livello superiore	La tira fuori dalla sezione che la contiene
Esporta la sezione in PDF…	
Elimina la sezione	Chiede conferma; **non si può annullare**

Un blocco appunti deve avere almeno una sezione.

Pagine e sottopagine

- **Aggiungi pagina** (in cima alla colonna delle pagine), **Ctrl+N**, oppure *Inserisci → Nuova pagina*, *Nuova sottopagina*, *Duplica pagina*.
- Ogni pagina ha in alto il **titolo** («Titolo della pagina»: scrivici sopra) e la data e l'ora di creazione. Una pagina senza titolo compare nell'elenco come «Pagina senza titolo».
- Le sottopagine si aprono e si chiudono con la freccetta accanto alla pagina che le contiene.
- **Clic destro** su una pagina:

Voce	
Nuova pagina / Nuova sottopagina	
Duplica la pagina	Copia la pagina con tutto il contenuto
Rinomina	Anche con **F2**
Sposta su / Sposta giù	
Rendi sottopagina	La mette sotto la pagina che sta sopra
Promuovi pagina	La riporta al livello superiore
Sposta nella sezione	Sposta la pagina in un'altra sezione
Esporta la pagina in PDF…	
Elimina la pagina	Chiede conferma; **non si può annullare**

Riordinare trascinando

Sezioni e pagine si possono anche **trascinare** con il mouse nell'elenco per cambiarne l'ordine o la posizione.

> ⚠ Da verificare: il trascinamento nell'elenco funziona anche col dito/penna sulla LIM?

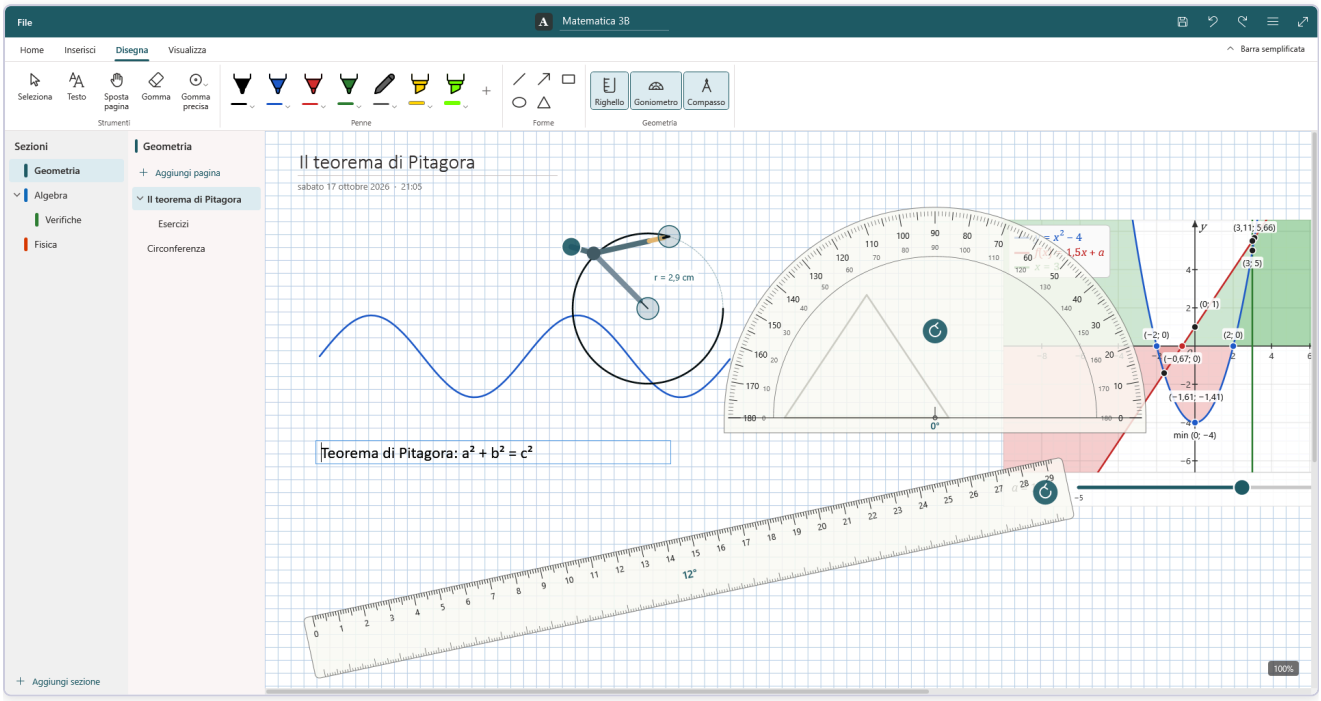
Tasti utili nell'elenco

- **F2** – rinomina la sezione o la pagina selezionata (Invio conferma, Esc annulla).
- **Canc** – elimina (con conferma).

Il salvataggio

Non c'è nulla da salvare a mano: ogni cambiamento (anche un titolo o un colore) si salva da solo dopo un attimo. Vedi Primo avvio → Il salvataggio automatico.

4 La finestra e le barre degli strumenti



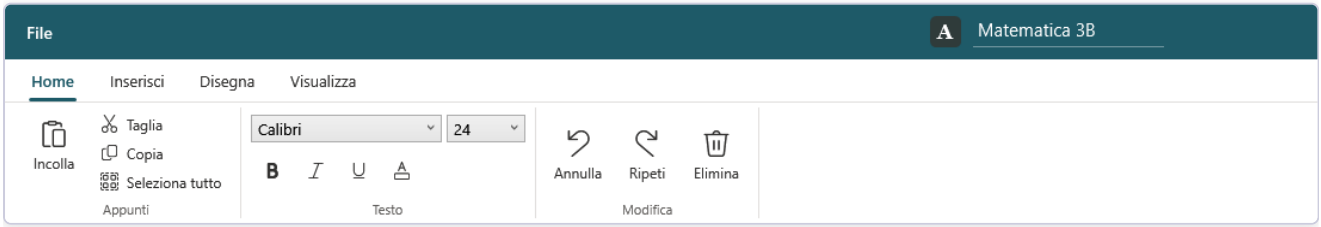
La finestra ha quattro parti:

1. **La barra colorata in alto** (color petrolio): a sinistra il menu **File**, al centro il **nome del blocco appunti**, a destra lo stato del salvataggio («Salvato alle 10:32») e i pulsanti **Salva**, **Annulla**, **Ripeti**, ☰ **Mostra/nascondi sezioni e pagine** e **Schermo intero** (F11).
2. **La barra degli strumenti**, in due versioni: *completa* (a schede, come in Office) o *semplificata* (una riga sola).
3. Le colonne delle **sezioni** e delle **pagine** (nascondibili).
4. Il **foglio** della pagina, con lo zoom attuale in basso a destra («100%»).

La barra completa

Ha quattro schede. All'avvio è aperta **Disegna**.

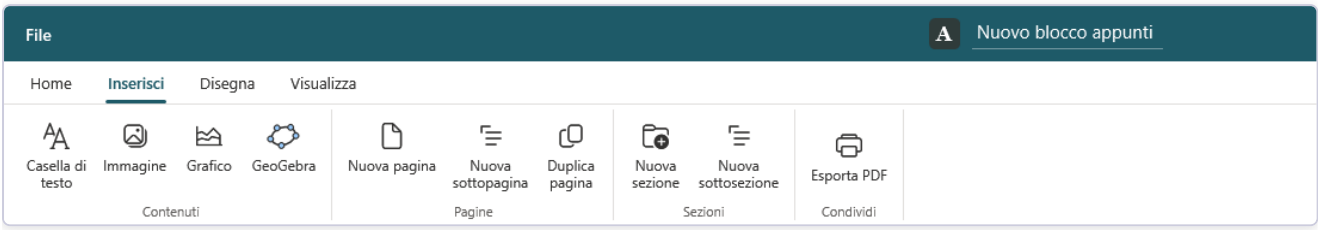
Home



- **Appunti**: Incolla, Taglia, Copia, Seleziona tutto.
- **Testo**: tipo e dimensione del carattere, Grassetto, Corsivo, Sottolineato, Colore del testo (per le caselle di testo).

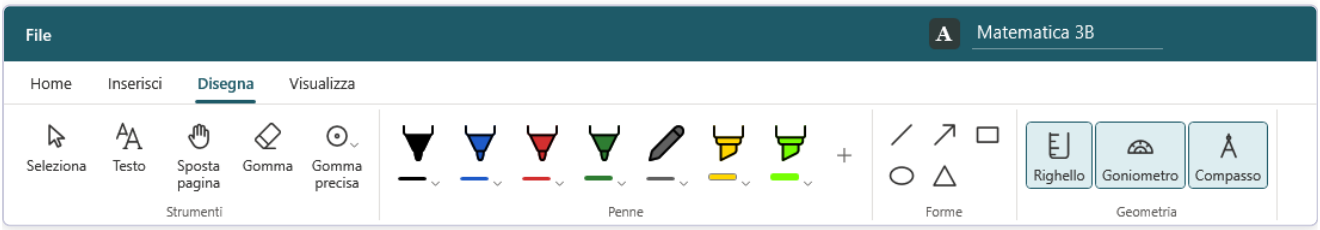
- **Modifica**: Annulla, Ripeti, Elimina.

Inserisci



- **Contenuti**: Casella di testo, Immagine, **Grafico** (il grafico di funzione di Ardesia), **GeoGebra** (GeoGebra).
- **Pagine**: Nuova pagina, Nuova sottopagina, Duplica pagina.
- **Sezioni**: Nuova sezione, Nuova sottosezione.
- **Condividi**: Esporta PDF.

Disegna



- **Strumenti**: Seleziona, Testo, Sposta pagina, Gomma, Gomma precisa.
- **Penne**: le tue penne, evidenziatori e matite, più il pulsante **+** per aggiungerne. Vedi Scrivere e disegnare.
- **Forme**: linea, freccia, rettangolo, ellisse, triangolo.
- **Geometria**: Righello, Goniometro, Compasso.

Visualizza



- **Sfondo della pagina**: Bianco, Righe strette, Righe larghe, Quadretti 5 mm, Quadretti 1 cm, Puntini.
- **Colore della pagina**: bianco, avorio, azzurro chiaro, verde chiaro, Ardesia (scuro), Lavagna verde.
- **Applica**: «A tutta la sezione» (stesso sfondo per tutte le pagine della sezione).
- **Zoom**: Ingrandisci, Riduci, 100%.
- **Finestra**: Navigazione (mostra/nasconde sezioni e pagine), Schermo intero.
- **Lavagna**: **Il dito sposta la pagina** e **Prova tocco LIM** (vedi Uso sulle LIM).

La barra semplificata

Con il pulsante **Barra semplificata** (in alto a destra della barra completa) gli strumenti si riducono a **una sola riga**, che lascia più spazio al foglio. Contiene, da sinistra:

Annulla, Ripeti · Seleziona, Testo, Sposta pagina, Il dito sposta la pagina · le penne (con il **+**) · Gomma, Gomma precisa · Forme (un pulsante che apre le cinque forme), Righello, Goniometro, Compasso · Inserisci immagine, **Grafico**, Nuova pagina, Esporta in PDF.

Il pulsante **Barra completa** (a destra) riporta le schede. La scelta resta memorizzata su quel PC.

> ⚠ Da verificare: aggiungere un'istantanea della barra semplificata.

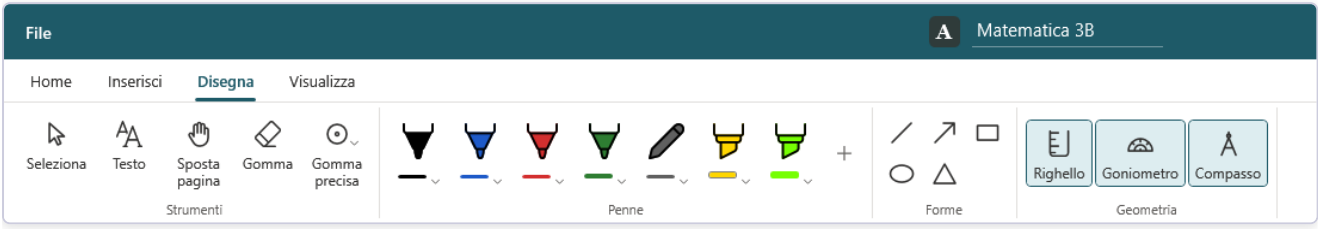
Nella barra semplificata non ci sono GeoGebra, gli sfondi e i comandi del testo: per quelli si torna alla barra completa (GeoGebra si apre anche dal menu contestuale di una casella di testo).

Schermo intero

F11 (o il pulsante con le frecce in alto a destra, o *Visualizza → Schermo intero*) nasconde la barra delle applicazioni di Windows. **Esc** o di nuovo F11 per uscire.

5 Scrivere e disegnare

Gli strumenti sono nella scheda **Disegna** (o nella barra semplificata). Si scrive con la penna della LIM, col dito, con una penna da tablet o col mouse.



Le penne

Nel gruppo **Penne** ci sono i tuoi strumenti di scrittura. All'inizio sono sette:

- penne **nera**, **blu**, **rossa** e **verde** (quest'ultima più spessa);
- una **matita HB**;
- due **evidenziatori**, giallo e verde.

Ogni pulsante mostra il simbolo dello strumento colorato col suo colore; la **barretta sotto** indica lo spessore.

- **Un clic** sul pulsante attiva quella penna.
- La **freccetta** in basso a destra del pulsante apre il riquadro delle impostazioni:
- **Colore** – 24 colori per le penne, 12 colori chiari per gli evidenziatori;
- **Durezza della mina** – solo per la matita, vedi sotto;
- **Spessore** – cinque spessori, dal più sottile al più grosso;
- **Rimuovi dalla barra** – toglie questa penna.
- Il pulsante **+** alla fine aggiunge **una penna**, **un evidenziatore** o **una matita** (al massimo 12 strumenti nella barra).

Le penne sono **memorizzate sul PC** (non nel blocco appunti): sulla LIM dell'aula trovi le penne che hai sistemato lì.

> **Cambiare colore a ciò che hai già scritto:** con lo strumento **Seleziona** prendi i tratti, poi clicca su una penna: i tratti selezionati prendono il suo colore e il suo spessore.

L'evidenziatore

Tratto largo e trasparente, per sottolineare o colorare sopra il testo e le immagini senza coprirli.

La matita (3H … 3B)

La matita disegna un tratto **grigio con la grana della grafite**, come sulla carta. Dalla freccetta si sceglie la **durezza della mina**: 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B – dalla più dura e chiara alla più morbida e scura. Utile per le

costruzioni geometriche «a matita» da ripassare poi a penna.

Le gomme

Strumento	Che cosa cancella
Gomma	**Tratti interi**: basta toccare un tratto per toglierlo tutto
Gomma precisa	Solo **dove passa**, come una gomma vera. La freccetta sceglie la misura: **Piccola**, **Media**, **Grande**. Un cerchio mostra la zona cancellata

Il palmo della mano come gomma. Su alcune LIM (per esempio le **Promethean** della scuola) appoggiando il palmo e strofinando si cancella direttamente, **qualunque strumento sia attivo**: la gomma è grande quanto il contatto della mano. Lo stesso vale per il **retro della penna** sulle penne che hanno la gomma. Vedi Uso sulle LIM.

Linee dritte tenendo ferma la penna

Per tracciare un segmento senza righello:

1. traccia la linea a mano libera, più o meno dritta;
2. **senza alzare la penna, tienila ferma un attimo** (circa mezzo secondo);
3. la linea **diventa subito dritta**, dal punto di partenza a quello dove sei fermo. Se ora muovi la penna, sposti l'estremità del segmento;
4. alza la penna: il segmento resta.

Se la linea è quasi orizzontale o verticale (entro 3°), diventa esattamente orizzontale o verticale.

Le forme

Nel gruppo **Forme**: **linea**, **freccia**, **rettangolo**, **ellisse**, **triangolo** (isoscele). Scegli la forma e trascina sul foglio dall'angolo di partenza a quello d'arrivo. La forma usa il colore e lo spessore della penna attiva.

Con la tastiera, tenendo premuto **Maiusc**:

- linea: angoli a passi di 15°;
- rettangolo: quadrato;
- ellisse: cerchio.

Dopo aver disegnato una forma lo strumento resta attivo, così se ne possono tracciare altre. Per tornare a scrivere premi **Esc** (si torna allo strumento usato prima) o scegli una penna.

Per linee dritte appoggiate a un bordo c'è anche il righello.

Seleziona: spostare, ingrandire, cambiare colore

Con lo strumento **Seleziona** (la freccia):

- **tocca** un tratto o un oggetto (testo, immagine, grafico) per selezionarlo;

- oppure **circondalo** con un lazo per prendere più cose insieme. Per le caselle di testo basta circondare il testo scritto, non tutta la casella;
- **trascina** la selezione per spostarla – la puoi afferrare in un punto qualsiasi al suo interno;
- trascina le **maniglie** sul bordo per ingrandirla o rimpicciolirla;
- clicca una **penna** per cambiarle colore e spessore;
- **Canc** la elimina; **Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V** copiano, tagliano, incollano (vedi Testo, immagini, copia e incolla);
- tenendo premuto (o col clic destro) si apre il menu contestuale, con Duplica, Porta in primo piano, Porta in fondo…

Ctrl+A (*Seleziona tutto*) seleziona tutto il contenuto della pagina.

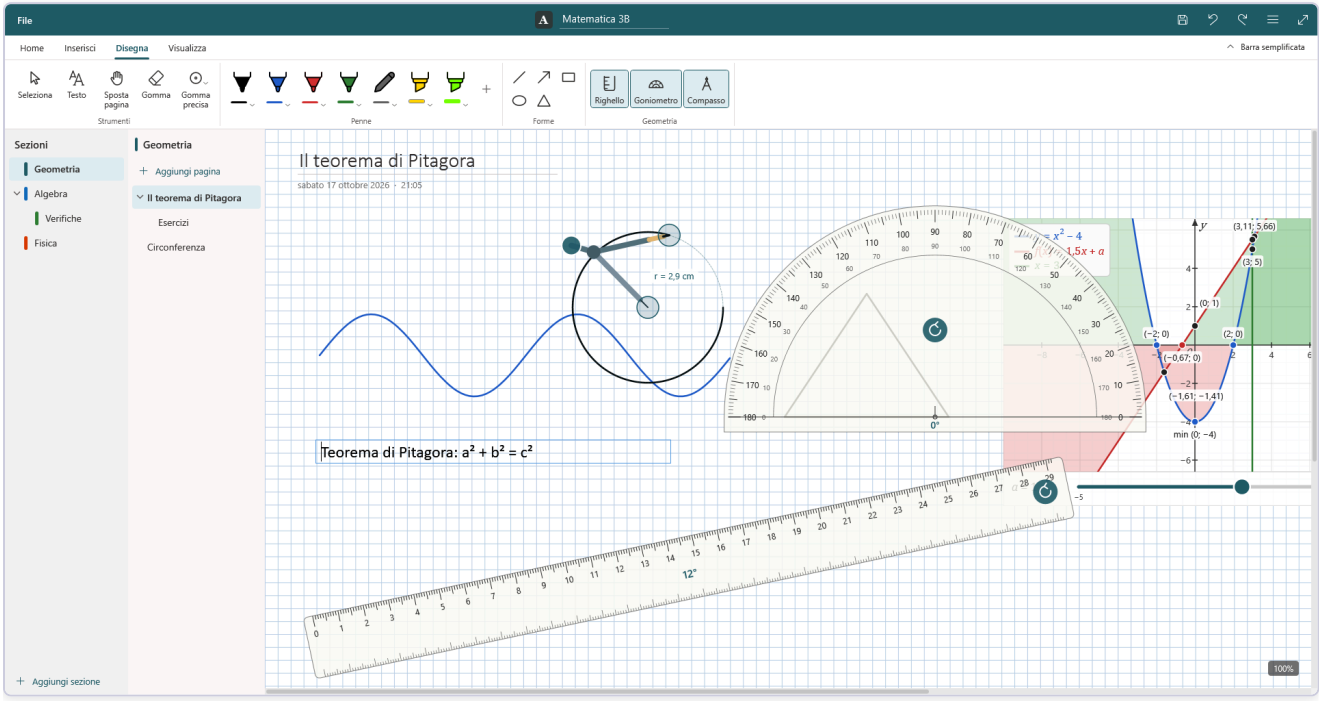
Con **Seleziona** si usano anche i comandi del grafico di funzione (cursori, spostamento degli assi).

Sposta pagina

Lo strumento **Sposta pagina** (la mano) fa scorrere il foglio trascinando; con **due dita** si fa lo zoom. Vedi Zoom, foglio infinito e sfondi. Sulle LIM che distinguono penna e dito c'è un'opzione più comoda: Il dito sposta la pagina.

6 Righello, goniometro e compasso

Si trovano nella scheda **Disegna**, gruppo **Geometria** (e nella barra semplificata). Si usano come quelli veri, appoggiati sul foglio.



Righello

Un clic su **Righello** lo fa comparire al centro della pagina; un altro clic lo toglie.

- È lungo **30 cm**, con i centimetri e i millimetri.
- **Spostarlo**: trascinalo (con il dito, la penna o il mouse).
- **Ruotarlo**: con **due dita**, oppure trascinando la **maniglia rotonda** con la freccia circolare. Al centro compare l'**angolo** rispetto all'orizzontale (per esempio «12°»).
- **Tracciare una linea**: con una penna, scrivi **lungo uno dei due bordi lunghi**. Già mentre disegni la linea è **dritta e appoggiata al bordo**, come con un righello vero; quando alzi la penna resta un segmento perfetto.

Goniometro

Un clic su **Goniometro** lo mostra o lo nasconde.

- Semicircolare, con **doppia scala 0–180°** (in senso orario e antiorario).
- Si sposta trascinandolo e si ruota con due dita o con la maniglia rotonda, come il righello; mostra l'angolo di rotazione.
- Per misurare un angolo, porta il centro sul vertice e allinea lo 0 a un lato.

Compasso

Un clic su **Compasso** lo apre; per chiuderlo **ricliccalo** o premi **Esc**.

- **Trascina la punta** (il cerchio al centro) per spostarlo: mettila sul centro della circonferenza.
- **Trascina la matita** (l'altra estremità) per cambiare il **raggio**: il compasso mostra la misura in centimetri (per esempio «r = 2,9 cm»).
- **Trascina la manopola**, oppure trascina in un punto qualsiasi della pagina, per **ruotarlo e tracciare l'arco**: si può fare un arco o l'intera circonferenza.

L'arco ha il colore e lo spessore dell'**ultima penna** scelta: per un arco rosso, scegli prima la penna rossa e poi il compasso.

Nel PDF

Righello, goniometro e compasso **non** compaiono nei PDF e nelle esportazioni: restano sul foglio solo le linee e gli archi tracciati.

7 Testo, immagini, copia e incolla

Caselle di testo

Per scrivere con la tastiera (anche quella a schermo della LIM):

1. scegli lo strumento **Testo** (scheda *Disegna*) oppure *Inserisci* → *Casella di testo*;
2. **tocca il foglio** dove vuoi scrivere: compare una casella;
3. scrivi.

Il formato si cambia dalla scheda **Home**, gruppo *Testo*: tipo di carattere, dimensione, **Grassetto** (Ctrl+B), *Corsivo* (Ctrl+I), Sottolineato (Ctrl+U), **Colore del testo**.

- Per **correggere** un testo, con lo strumento Testo tocca la casella (oppure, con lo strumento Seleziona, fai doppio clic sul testo).
- Per **spostarlo**, con lo strumento **Seleziona** tocca il testo (o circondalo) e trascinalo.
- Un testo incollato dagli appunti (Ctrl+V) diventa una casella di testo.

Una casella di testo con delle funzioni, una per riga (per esempio `y = x² − 4`), si trasforma in grafico con **Grafico** o **GeoGebra**: vedi Grafico di funzione.

Immagini

Un'immagine si mette nella pagina in tre modi:

- *Inserisci* → *Immagine* (o il pulsante immagine della barra semplificata, o «Inserisci un'immagine qui…» nel menu contestuale) e scegli il file (PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF);
- **trascinando** il file da Esplora file sulla pagina;
- **incollando** (Ctrl+V) un'immagine copiata, per esempio da una pagina web o da uno strumento di cattura dello schermo.

Le immagini stanno **sotto** l'inchiostro: ci si scrive sopra con le penne. Si selezionano, si spostano e si ridimensionano con lo strumento **Seleziona**. Le immagini sono salvate dentro il file `.ardesia`.

Copia, taglia, incolla, duplica

Con lo strumento **Seleziona** prendi tratti, testi, immagini o grafici, poi:

Comando	Tasti	
Copia	Ctrl+C	
Taglia	Ctrl+X	
Incolla	Ctrl+V	Il contenuto incollato resta selezionato: lo puoi trascinare subito dove vuoi
Duplica	–	Dal menu contestuale: una copia poco più in basso a destra, senza toccare gli appunti
Elimina	Canc	

Si può copiare da una pagina e incollare in un'altra, anche di un altro blocco appunti.

Il menu contestuale

Si apre con il **clic destro** del mouse o, sulla LIM, con la **pressione prolungata**: tieni il dito (o la penna) fermo per quasi un secondo; compare un **cerchietto** e il menu si apre **quando alzi il dito**. Il menu compare un po' a destra del dito, per non coprire la prima voce.

Le voci cambiano a seconda di che cosa c'è sotto il dito.

Su uno spazio vuoto:

- Incolla qui
- Scrivi un testo qui
- Inserisci un'immagine qui…
- Seleziona tutto

Su un oggetto o una selezione:

- Taglia, Copia, Incolla qui, **Duplica**, Elimina
- **Porta in primo piano**, **Porta in fondo** (quale oggetto sta sopra l'altro)
- Seleziona tutto

e in più, a seconda dell'oggetto:

Oggetto	Voci in più
Casella di testo	**Disegna il grafico di questa funzione** · **Disegna il grafico con GeoGebra**
Tratti scritti a mano	**Disegna il grafico della funzione scritta** (vedi Scrivere a mano le funzioni)
Grafico di Ardesia	Funzioni del grafico…, le opzioni da spuntare, zoom, Vista standard, Apri in GeoGebra (vedi Grafico di funzione)
Grafico GeoGebra	**Modifica il grafico in GeoGebra**

> Per **eliminare** un oggetto col dito: tienilo premuto e scegli *Elimina*.

8 Zoom, foglio infinito e sfondi

Il foglio infinito

Ogni pagina è un foglio che **si allunga da solo verso destra e verso il basso**: c'è sempre spazio libero oltre l'ultima cosa scritta, quindi non si «finisce il foglio». (In alto e a sinistra il foglio parte dal titolo della pagina.)

Per scorrere:

- con la **rotellina** del mouse (in verticale; con **Maiusc** in orizzontale) o con le barre di scorrimento;
- con lo strumento **Sposta pagina** (la mano): trascina il foglio;
- sulle LIM che distinguono la penna dal dito, attivando **Il dito sposta la pagina**: il dito fa scorrere, la penna scrive.

Zoom

Lo zoom va dal **25%** al **400%**; quello attuale è indicato in basso a destra del foglio.

Come	
Ctrl + rotellina	Ingrandisce o riduce attorno al puntatore
Ctrl + + / **Ctrl + −** / **Ctrl + 0**	Ingrandisci / Riduci / torna al 100%
Visualizza → Ingrandisci, Riduci, 100%	
Due dita (pizzico)	Con lo strumento *Sposta pagina*, o con *Il dito sposta la pagina* attivo

Lo zoom cambia solo la vista: lo spessore dei tratti e la grandezza dei testi restano quelli. Testi, grafici e tratti restano nitidi a ogni ingrandimento.

Sfondo della pagina

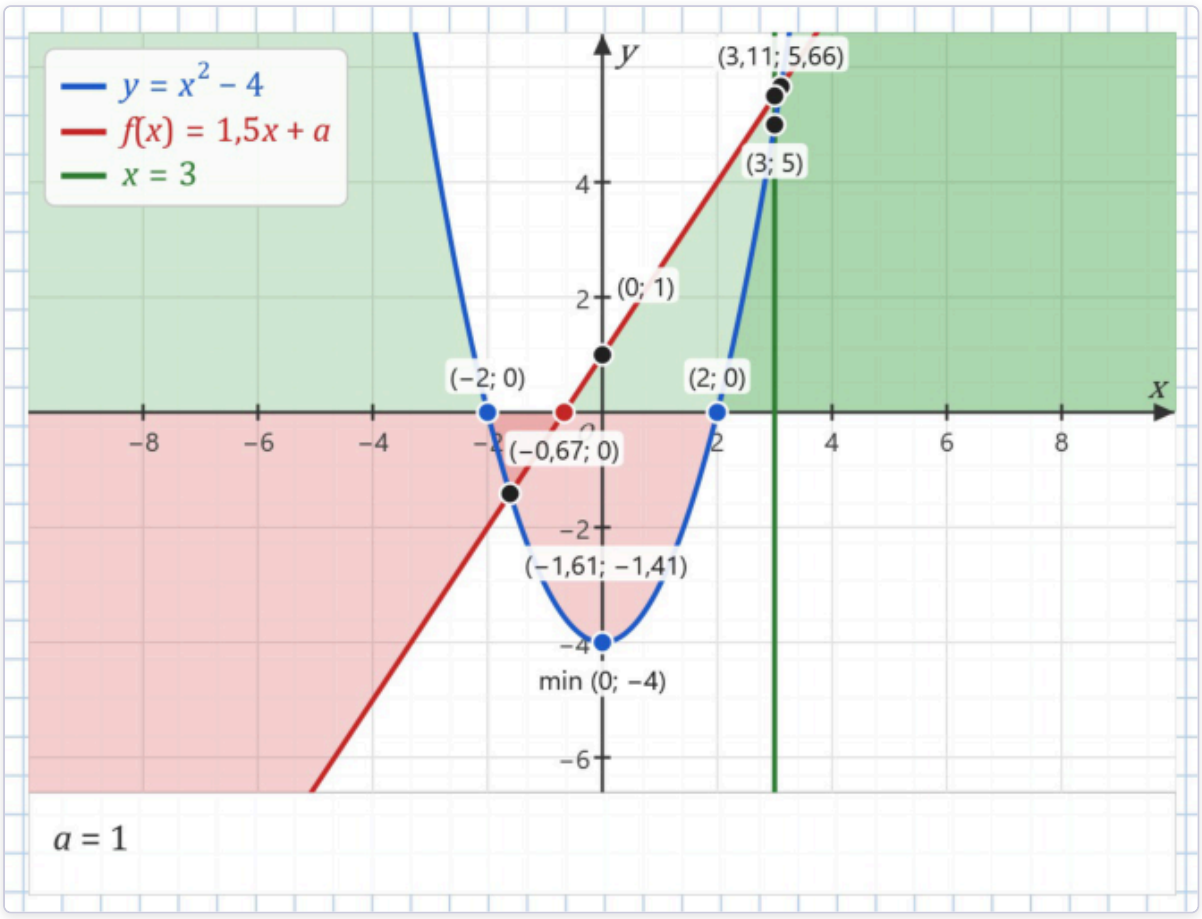
Dalla scheda **Visualizza**:

- **Sfondo della pagina**: Bianco, Righe strette, Righe larghe, Quadretti 5 mm, Quadretti 1 cm, Puntini;
- **Colore della pagina**: Bianco, Avorio, Azzurro chiaro, Verde chiaro, **Ardesia** (grigio scuro) e **Lavagna verde**. Sugli sfondi scuri conviene usare penne chiare (bianca, gialla…);
- **A tutta la sezione**: applica lo sfondo e il colore della pagina corrente a tutte le pagine della sezione.

Lo sfondo è **di ogni pagina** e si salva nel blocco appunti; compare anche nei PDF. Una **pagina nuova** prende lo sfondo e il colore della pagina da cui la crei.

9 Il grafico di funzione di Ardesia

Il pulsante **Grafico** disegna direttamente sul foglio il grafico di una o più funzioni scritte come sul quaderno: `y = x² − 4`, `f(x) = 1,5x + a`, `y = sen 2x`, `x = 3`.



Perché usarlo invece di GeoGebra:

- **funziona senza internet** e si apre all'istante;
- è **disegnato da Ardesia** sul foglio: resta nitido a ogni zoom e nel PDF, sta **sotto l'inchiostro** (ci si scrive sopra con le penne), si sposta e si ridimensiona come un'immagine;
- mostra su richiesta **zeri, intersezioni, massimi e minimi, derivata, segno**, con le coordinate scritte all'italiana: `(1,5; −2)`;
- le lettere diverse da `x` diventano **parametri con un cursore** da trascinare.

Per la geometria, le costruzioni e i casi più avanzati resta GeoGebra.

> **Attenzione ai PC con Ardesia vecchia.** Le versioni **0.3.2 e precedenti** cancellano i grafici quando salvano il blocco appunti. Aggiorna Ardesia su tutti i PC dove apri i blocchi con i grafici (vedi Installazione).

Creare un grafico

Ci sono tre modi.

1. Da una casella di testo (il più comodo con la tastiera)

1. Scrivi le funzioni in una casella di testo, **una per riga**.
2. Seleziona la casella (strumento **Seleziona**, tocca il testo) o lascia il cursore dentro la casella.
3. Premi **Grafico** (scheda *Inserisci* o barra semplificata), oppure dal menu contestuale della casella **Disegna il grafico di questa funzione**.

Il grafico compare **accanto al testo**, che resta com'è.

2. Scrivendo a mano sul foglio – scrivi la funzione con la penna, prendila col lazo e premi **Grafico**. Vedi Scrivere a mano le funzioni.

3. Senza niente di selezionato – premi **Grafico**: si apre la finestrella **Funzioni del grafico** dove scrivere le funzioni (anche a mano). Premi **Disegna**.

Il grafico nuovo compare già selezionato, con lo strumento **Seleziona** attivo.

Come si scrivono le funzioni

Una funzione per riga, nelle forme:

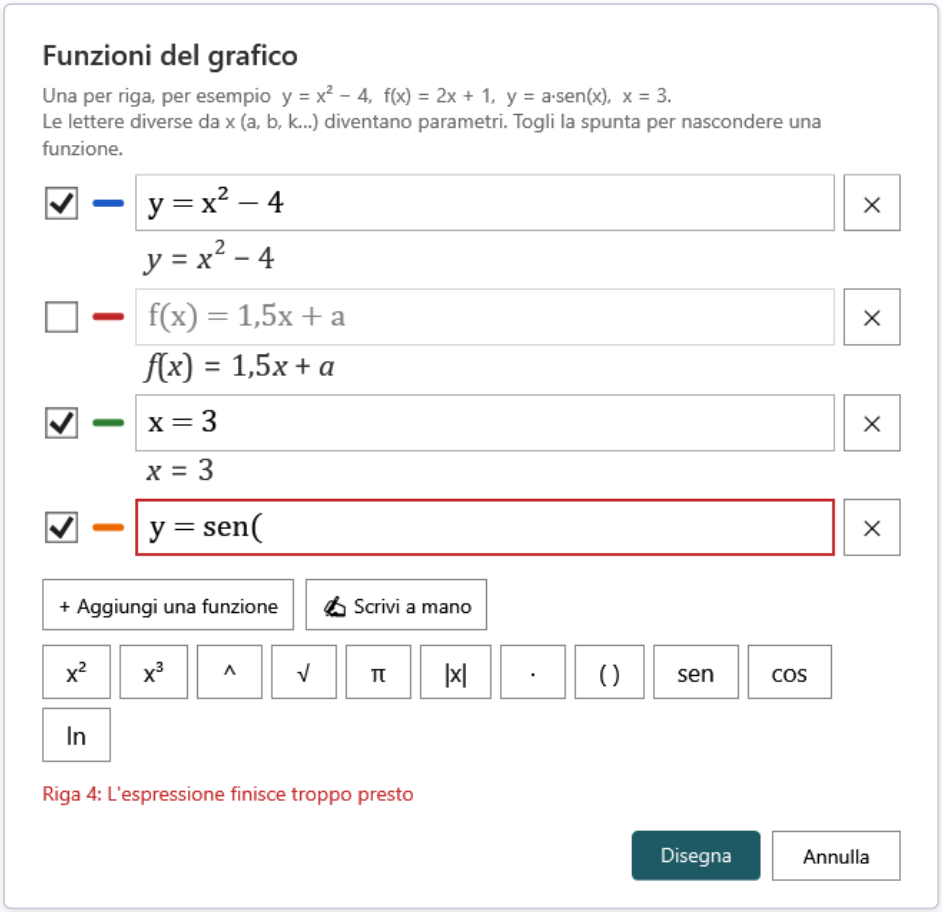
Forma	Esempi
`y = …`	`y = x² − 4` · `y = 2x + 1` · `y = (x + 1)/(x − 2)`
`f(x) = …` (anche g, h…)	`f(x) = 1,5x + a` · `g(x) = √(x + 4)`
solo l'espressione (sottinteso `y =`)	`x³ − 3x`
retta verticale `x = numero`	`x = 3`

Che cosa capisce Ardesia:

- **moltiplicazione sottintesa**, come sul quaderno: `2x`, `ax`, `3(x + 1)`, `(x + 1)(x − 1)`, `2πx`; si può scrivere anche `·` o `*`;
- **potenze**: `x²`, `x³` oppure `x^4`, `2^(−x)`, `e^(x/2)`;
- **frazioni** con `/`: `1/x`, `(x + 1)/(x − 1)`;
- **virgola decimale**: `1,5x` (va bene anche il punto);
- **radice**: `√x`, `√(x + 4)`; **valore assoluto**: `|x − 1|`;
- **funzioni** (anche **senza parentesi**: `sen 2x`): `sen` (o `sin`), `cos`, `tg` (o `tan`), `cotg`, `arcsen`, `arccos`, `arctg`, `ln`, `log` (in base 10), `exp`, `abs`, `sgn`; anche `sen² x`;
- **costanti**: `π` (o `pi`) ed `e`;
- **parametri**: qualsiasi altra lettera (`a`, `b`, `k`, `m`…) diventa un parametro con il suo cursore.

Se una riga non va, la finestrella la segna **in rosso** e spiega che cosa manca, in italiano: «Manca una parentesi chiusa», «L'espressione finisce troppo presto», «Non conosco "sinn"»… Le altre righe si disegnano lo stesso.

La finestrella «Funzioni del grafico»



Si apre con un **doppio clic** sul grafico, con lo strumento **Seleziona**, oppure dal menu del grafico (*Funzioni del grafico…*), oppure premendo **Grafico** con il grafico selezionato.

> ⚠ Da verificare: il doppio tocco col dito e con la penna delle LIM.

- Ogni funzione ha la sua **riga**: la **casella da spuntare** mostra o nasconde la funzione nel grafico, il **trattino colorato** è il suo colore, ✕ la toglie.
- Sotto ogni riga compare la **formula composta** (frazioni, esponenti, radici), per controllare di aver scritto giusto.
- **+ Aggiungi una funzione** aggiunge una riga; anche **Invio** alla fine di una riga ne crea una nuova. Incollando un testo di più righe, ogni riga diventa una funzione.
- I **tasti** `x²` `x³` `^` `√` `π` `|x|` `·` `( )` `sen` `cos` `ln` scrivono i simboli più scomodi da trovare sulla tastiera della LIM.
- ✍ **Scrivi a mano** apre una striscia dove scrivere la funzione con la penna: vedi Scrivere a mano le funzioni.
- In fondo: «✓ Tutto a posto» oppure l'elenco degli errori; **Disegna** applica, **Annulla** lascia tutto com'era.

Una funzione **nascosta** non si disegna e non compare nella legenda, ma resta nella finestrella (e i suoi parametri restano).

Che cosa mostra il grafico

- **Assi** con le frecce, le etichette `x` e `y`, l'origine `0` e i numeri sulle tacche (passo 1, 2, 5, 10… secondo lo zoom).
- Le **curve**, ognuna col suo colore. Agli asintoti (`1/x`, `tg x`) la curva si interrompe, senza la falsa riga verticale.
- La **legenda** in alto a sinistra con le formule scritte «come sul libro».
- Sotto, i **cursori** dei parametri (se ce ne sono).

Le opzioni (menu del grafico)

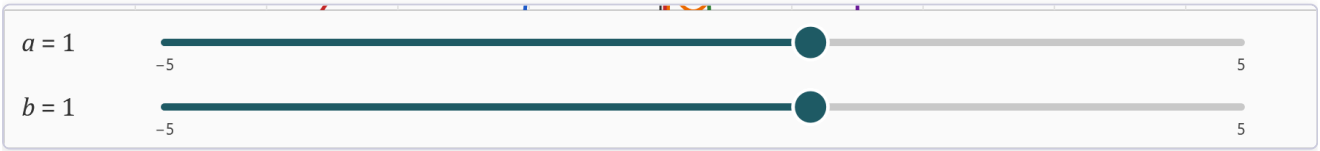
Tutte spente all'inizio, tranne la griglia; si attivano dal menu contestuale del grafico (clic destro o pressione prolungata):

Opzione	Che cosa aggiunge
Zeri	I punti dove la curva taglia l'asse x, con le coordinate
Intersezioni	I punti d'incontro tra le funzioni e con l'asse y
Massimi e minimi	I punti di massimo e minimo relativo («min (0; −4)»)
Derivata	La curva della derivata, **tratteggiata** dello stesso colore (calcolata numericamente: per la formula della derivata usa GeoGebra)
Segno della funzione	Zone colorate: dove la funzione è positiva e dove è negativa
Griglia	La quadrettatura del grafico
Tacche in π	Sull'asse x le tacche a multipli di π (π/2, π, 3π/2…), per le funzioni goniometriche

Le caselle del menu si possono spuntare una dopo l'altra: il menu resta aperto.

I parametri e i cursori

Ogni lettera diversa da `x` (per esempio `a` in `f(x) = 1,5x + a`) è un **parametro**. Sotto il grafico compare un **cursore** per ciascuno: «a = 1», una pista e un pallino grande.



- Trascina il **pallino** (con il mouse, il dito o la penna) e il grafico cambia **mentre lo muovi**. Funziona anche se il grafico non è selezionato, ma **solo con lo strumento Seleziona**: con una penna attiva, sul grafico si scrive e basta.
- All'inizio ogni parametro vale **1**; il cursore va da **−5 a 5** a passi di **0,1**. Il valore scelto resta salvato.
- Un trascinamento si annulla con un solo **Annulla**.
- Nel PDF i cursori non ci sono: resta scritto il valore («a = 1,5»).

> Non ancora disponibile: cambiare il minimo, il massimo e il passo dei cursori.

Spostare e ingrandire gli assi

Con lo strumento **Seleziona** e il grafico selezionato (da solo):

Gesto	Effetto
Trascinare dentro il grafico (il puntatore diventa una manina)	Sposta gli assi: si vede un'altra zona del piano
Trascinare il bordo del grafico	Sposta il grafico sul foglio
Maniglie della selezione	Ingrandiscono o rimpiccioliscono il riquadro del grafico
Rotellina del mouse	Zoom degli assi attorno al puntatore
Ctrl + rotellina	Zoom della pagina, come sempre

Dal menu del grafico anche: **Ingrandisci il grafico**, **Rimpicciolisci il grafico**, **Vista standard** (torna alla vista iniziale).

> Non ancora disponibile: spostare e ingrandire gli assi **con le dita o con la penna**. Oggi, col dito o con la penna, trascinando un grafico selezionato si sposta il grafico intero sul foglio; per gli assi si usano le voci del menu (*Ingrandisci*, *Rimpicciolisci*, *Vista standard*). Arriverà anche una barretta di comandi sotto il grafico selezionato.

Il menu del grafico

Clic destro o pressione prolungata sul grafico:

- **Funzioni del grafico…**
- Zeri · Intersezioni · Massimi e minimi · Derivata · Segno della funzione · Griglia · Tacche in π
- **Ingrandisci il grafico** · **Rimpicciolisci il grafico** · **Vista standard**
- **Apri in GeoGebra**
- e le voci di sempre: Taglia, Copia, Incolla qui, Duplica, Elimina, Porta in primo piano, Porta in fondo.

Apri in GeoGebra

Per andare oltre (geometria, calcolo simbolico, studio di funzione completo) **Apri in GeoGebra** porta le funzioni in GeoGebra, con i parametri già trasformati in cursori di GeoGebra con lo stesso valore. Il grafico che fai lì diventa un **grafico GeoGebra a parte** sulla pagina; quello di Ardesia resta com'è. Serve internet.

Nel PDF e sulla lavagna scura

Il grafico esce **nitido** nei PDF (esportazione e PDF per la classe), con legenda, punti notevoli e valori dei parametri. Ha sempre il suo **riquadro bianco**, anche sugli sfondi scuri («Ardesia», «Lavagna verde»): si

legge bene ovunque.

10 Scrivere a mano le funzioni

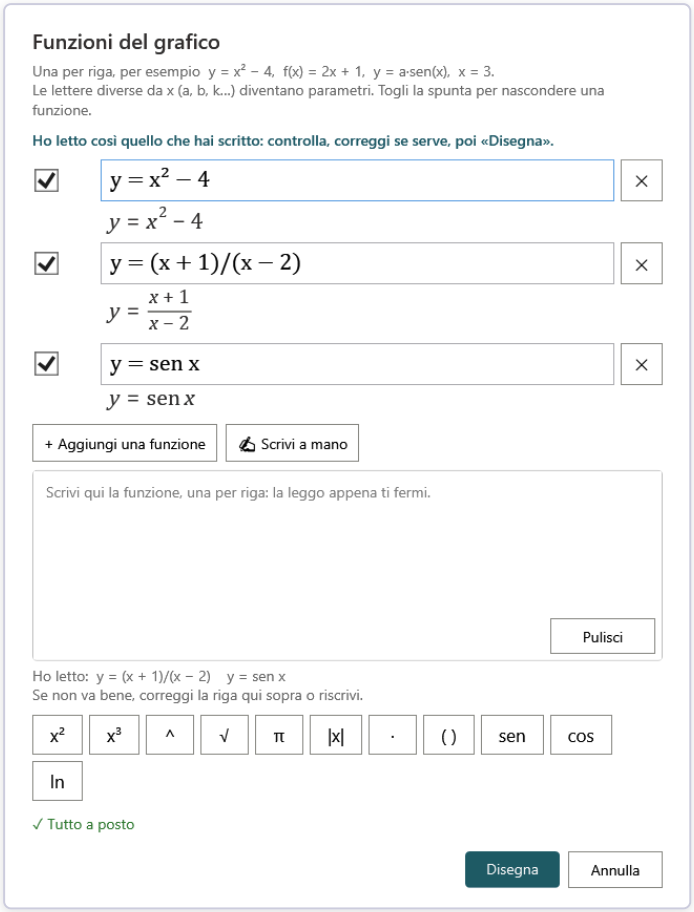
Alla LIM è naturale **scrivere la funzione con la penna**, come alla lavagna. Ardesia la fa leggere al **riconoscimento delle formule di Windows** e la trasforma in grafico. Prima di disegnare **mostra sempre che cosa ha letto**, così puoi correggere.

Sul foglio: scrivi, circonda, «Grafico»

1. Scrivi la funzione sul foglio con una penna, per esempio `y = x² − 4`. Più funzioni vanno **una sotto l'altra**, ben separate.
2. Prendi lo strumento **Seleziona** e **circonda** con il lazo ciò che hai scritto.
3. Premi **Grafico** (scheda *Inserisci* o barra semplificata), oppure, dal menu contestuale (pressione prolungata sulla scrittura), **Disegna il grafico della funzione scritta**.
4. Dopo un attimo (circa un secondo o due per riga) si apre la finestrella **Funzioni del grafico** con l'avviso *«Ho letto così quello che hai scritto: controlla, correggi se serve, poi «Disegna».»* e una riga per ogni funzione letta, con sotto la formula composta.
5. Controlla: se qualcosa non va, correggilo con la tastiera, oppure riscrivilo con ✍️ **Scrivi a mano** (sotto).
6. Premi **Disegna**: il grafico compare **accanto alla scrittura**, che resta sul foglio com'era.

Se Ardesia non riesce a leggere nulla, la finestrella lo dice e puoi scrivere la funzione con la tastiera o con *Scrivi a mano*.

Nella finestrella: «✍️ Scrivi a mano»



Nella finestrella **Funzioni del grafico** (che si apre anche con un doppio clic su un grafico) il pulsante ✍️ **Scrivi a mano** apre una **striscia bianca**: *«Scrivi qui la funzione, una per riga: la leggo appena ti fermi.»*

- Scrivi la funzione; **circa un secondo dopo** che hai alzato la penna, Ardesia la legge.
- Ciò che ha letto va nelle **righe vuote** della finestrella (o in righe nuove) e la scrittura sparisce dalla striscia. Sotto la striscia compare «Ho letto: …».
- **Pulisci** cancella la striscia per riscrivere.
- Così si aggiunge una funzione a un grafico che c'è già, o si corregge una riga letta male.

Consigli per farsi leggere bene

- Scrivi **abbastanza grande** e con calma; gli esponenti chiaramente più in alto e più piccoli.
- **Una funzione per riga**, con un po' di spazio fra le righe. Le frazioni con la linea orizzontale vanno bene: numeratore e denominatore restano insieme.
- Il riconoscitore conosce `sin` / `tan` all'inglese: Ardesia corregge da sola i casi più comuni (`sen`, `tg`), ma **controlla sempre** le funzioni goniometriche e le **lettere isolate** dei parametri (`a`, `b`, `k`), che sono le più facili da sbagliare.
- Il riconoscitore propone **una sola lettura**: se è sbagliata, correggi con la tastiera o riscrivi.

Se il pulsante è spento

Il riconoscimento usa un componente di Windows (il vecchio «Pannello di input matematico»). Se su un PC manca, il pulsante ✍ *Scrivi a mano* è grigio e spiega: *«Su questo PC Windows non ha il riconoscimento delle formule scritte a mano: scrivi la funzione con la tastiera.»* Tutto il resto del grafico funziona normalmente.

> ⚠ Da verificare sui PC delle LIM (Promethean e Newline/OPS) se il componente c'è, e provare la scrittura vera col dito e con la penna delle due lavagne.

11 GeoGebra

Per la **geometria**, le costruzioni e i casi più avanzati Ardesia apre **GeoGebra Classic** (vista Algebra + Grafici) in una finestra a parte. Il risultato entra nella pagina come immagine e **si può riaprire e modificare** quando si vuole.

Serve la connessione a internet: GeoGebra viene caricato dal sito geogebra.org ogni volta. Per i grafici di funzione senza internet c'è il grafico di Ardesia.

Aprire GeoGebra

- **Inserisci** → **GeoGebra**: apre GeoGebra vuoto.
- Con una **casella di testo selezionata** che contiene delle funzioni (una per riga), GeoGebra si apre con quelle funzioni già disegnate. Lo stesso dal menu contestuale della casella: **Disegna il grafico con GeoGebra**.
- Da un grafico di Ardesia: menu del grafico → **Apri in GeoGebra** (le funzioni passano a GeoGebra e i parametri diventano cursori di GeoGebra, con lo stesso valore).

Nella finestra di GeoGebra lavori come al solito (scrivi nella colonna Algebra, costruisci, sposti, ingrandisci). In basso c'è il suggerimento *«Scrivi le funzioni a sinistra… poi premi «Inserisci nella pagina».»*

- **Inserisci nella pagina** mette il grafico nella pagina, come immagine ad alta risoluzione, **accanto alla casella di testo** da cui sei partito (se c'era).
- **Annulla** chiude senza inserire nulla.

Modificare un grafico GeoGebra

Ardesia conserva, insieme all'immagine, anche la **costruzione di GeoGebra**. Per modificarla:

- **doppio clic** sul grafico GeoGebra con lo strumento **Seleziona**, oppure
- menu contestuale → **Modifica il grafico in GeoGebra**.

GeoGebra si riapre con la costruzione com'era; **Inserisci nella pagina** aggiorna l'immagine.

Nella pagina

Il grafico GeoGebra è un'immagine: sta sotto l'inchiostro (ci si scrive sopra), si sposta e si ridimensiona con **Seleziona**, compare nei PDF. A differenza del grafico di Ardesia, ingrandendo molto la pagina può apparire meno nitido.

Se GeoGebra non parte

Messaggio	Che cosa fare
«Non riesco a caricare GeoGebra: serve la connessione a internet.»	Controlla la rete; il resto di Ardesia funziona anche offline

Messaggio	Che cosa fare
«Per usare GeoGebra serve «Microsoft Edge WebView2 Runtime»…»	Va installato il componente gratuito di Microsoft (cerca «WebView2 Runtime»); su Windows 11 c'è già
La finestra resta su «Caricamento di GeoGebra…»	Rete lenta o filtrata: aspetta, oppure chiudi e riprova

12 PDF: esportazione e PDF per la classe

Gli alunni (e i colleghi) **non possono aprire i file** `.ardesia` senza Ardesia, e molti hanno Mac, iPad o telefoni. Per condividere gli appunti si usano i **PDF**, in due modi.

Esportare in PDF

File → Esporta in PDF…, **Ctrl+P**, *Inserisci → Esporta PDF*, oppure il pulsante della barra semplificata. Si apre la finestra **«Cosa vuoi esportare?»**:

- **La pagina corrente**, con l'opzione **Includi le sottopagine**;
- **La sezione corrente, con le sottosezioni**;
- **L'intero blocco appunti**;
- **Apri il PDF al termine dell'esportazione** (spuntata di solito).

Premi **Esporta…** e scegli dove salvare. La finestra ricorda che, per condividere il PDF, conviene salvarlo in una cartella di **Google Drive** condivisa con la classe; se sul PC c'è *Google Drive per desktop*, Drive compare nella barra laterale della finestra di salvataggio.

Si esporta anche dal menu contestuale di una sezione (*Esporta la sezione in PDF…*) o di una pagina (*Esporta la pagina in PDF…*).

Il PDF contiene ogni pagina con il suo sfondo, i tratti, i testi, le immagini e i grafici (nitidi), e ha i **segnalibri** con sezioni e pagine. Righello, goniometro e compasso non compaiono.

Il PDF per la classe

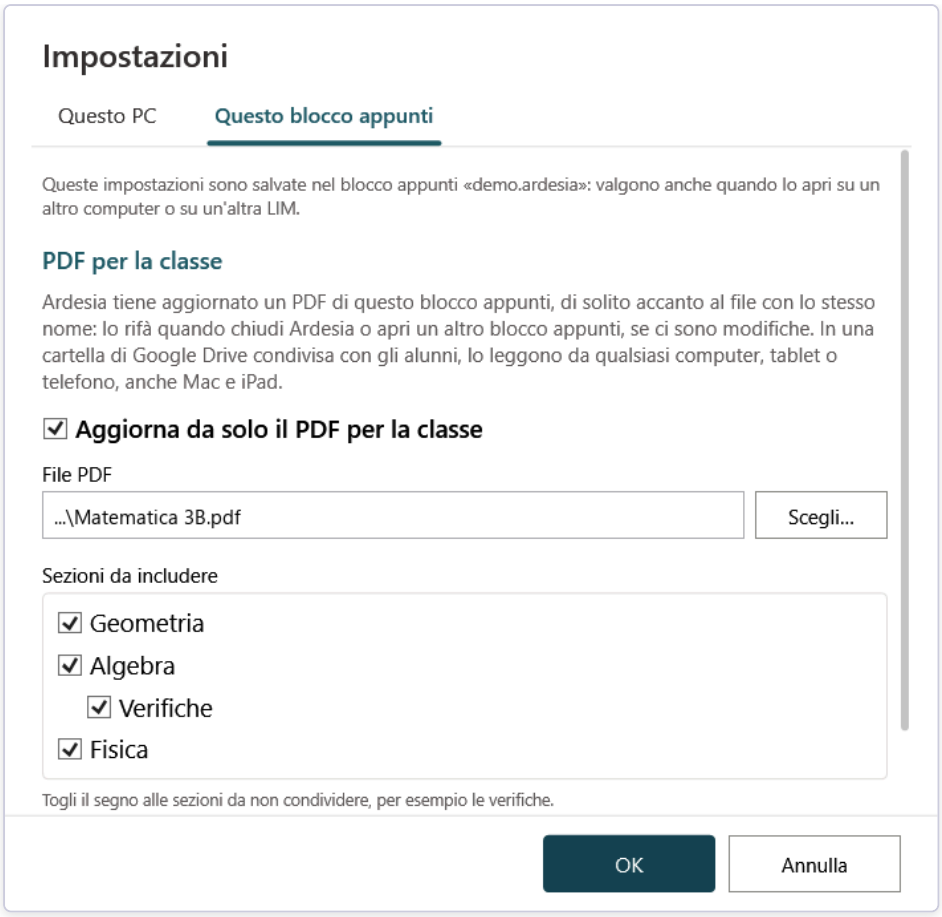
Il **PDF per la classe** è un PDF dell'intero blocco appunti che **Ardesia tiene aggiornato da sola**.

- È **attivo per ogni blocco appunti**, fin dalla creazione.
- Si trova **accanto al file `.ardesia`, con lo stesso nome**: `Matematica 3B.ardesia` → `Matematica 3B.pdf`.
- Viene rifatto **quando chiudi Ardesia o apri un altro blocco appunti**, e solo **se ci sono state modifiche** (o se il PDF manca). Non a ogni salvataggio, per non rallentare la LIM durante la lezione.

L'idea: tieni il blocco appunti in una cartella di **Google Drive condivisa con la classe** (in sola lettura per gli alunni). Alla fine della lezione chiudi Ardesia: Drive per desktop carica il PDF aggiornato e gli alunni lo leggono da qualsiasi dispositivo.

Impostazioni del PDF per la classe

Da **File → PDF per la classe…** (oppure *File → Impostazioni… → Questo blocco appunti*):



- **Aggiorna da solo il PDF per la classe** – togli la spunta per spegnerlo per questo blocco (il menu File mostra allora «PDF per la classe (spento)…»).
- **File PDF** – dove scriverlo; **Scegli…** per metterlo altrove (per esempio in un'altra cartella condivisa).
- **Sezioni da includere** – **togli il segno alle sezioni da non condividere**, per esempio le *Verifiche*.
- **Aggiorna ora** / **Aggiorna ora il PDF** – lo rifà subito, senza aspettare la chiusura.

Queste impostazioni sono salvate **nel blocco appunti**: valgono anche quando lo apri su un altro PC o su un'altra LIM.

Se il PDF non si aggiorna

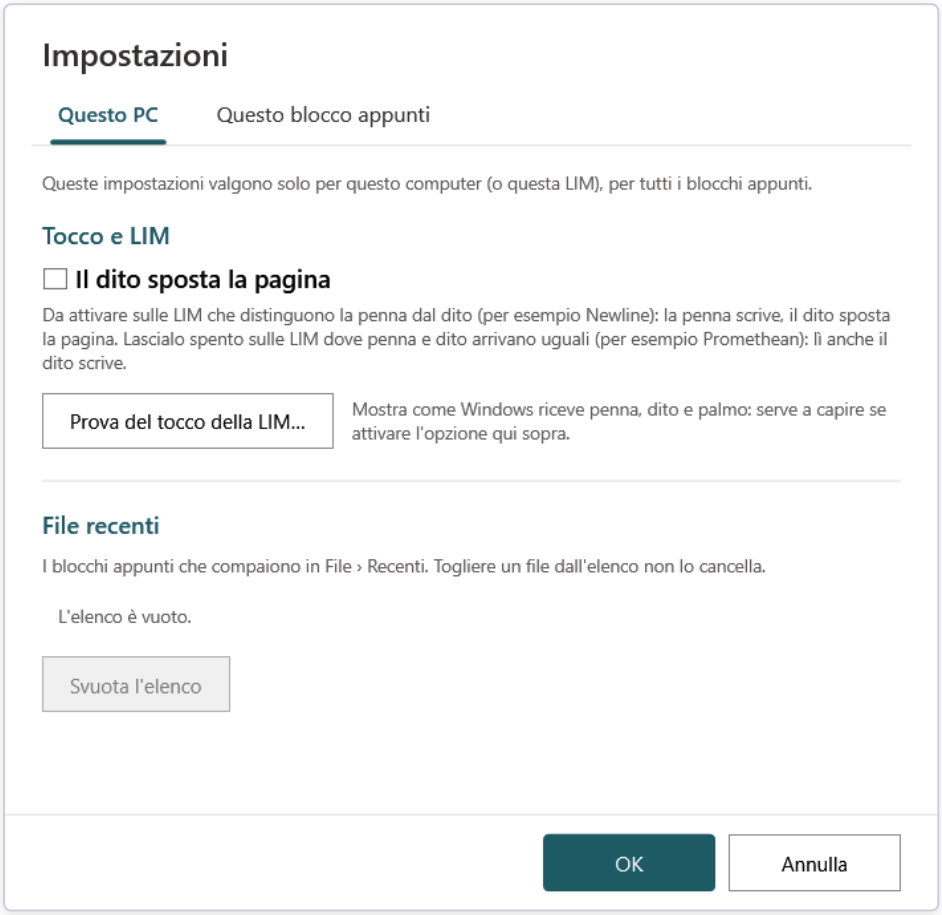
- Nella barra in alto compare per esempio «PDF per la classe non aggiornato: cartella non trovata». Se la cartella è su Google Drive, controlla che **Google Drive per desktop** sia avviato.
- Se all'uscita il PDF non si può scrivere (per esempio è aperto in un altro programma), Ardesia avvisa e chiede se **uscire lo stesso** o **restare** (poi *File → PDF per la classe… → Aggiorna ora*).
- Il PDF si scrive prima in un file temporaneo: se qualcosa va storto, il PDF precedente resta intatto.

> Con il salvataggio su Google Drive (in arrivo) il PDF per la classe potrà essere caricato e condiviso direttamente da Ardesia, con un link fisso da mettere su Classroom.

13 Impostazioni

File → Impostazioni… apre una finestra con due schede: ciò che riguarda **questo PC** e ciò che riguarda **questo blocco appunti**.

Questo PC



«Queste impostazioni valgono solo per questo computer (o questa LIM), per tutti i blocchi appunti.»

Tocco e LIM

- **Il dito sposta la pagina** – la penna scrive, il dito fa scorrere la pagina (due dita: zoom). Da attivare **solo** sulle LIM che distinguono la penna dal dito (per esempio **Newline**); da lasciare spento dove penna e dito arrivano uguali (per esempio **Promethean**). Vedi Uso sulle LIM. Lo stesso interruttore è in *Visualizza → Il dito sposta la pagina* e nella barra semplificata.
- **Prova del tocco della LIM…** – mostra come Windows riceve penna, dito e palmo, per capire se attivare l'opzione.

File recenti

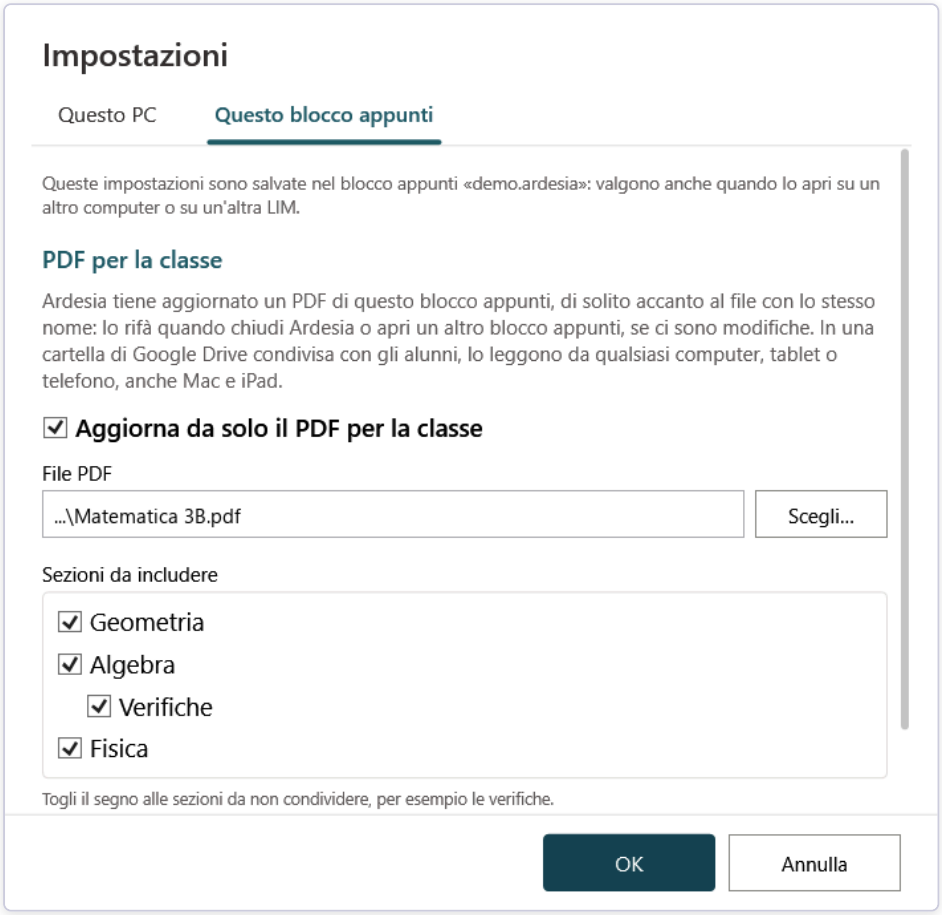
- L'elenco dei blocchi che compaiono in *File → Recenti*. Si può togliere un file dall'elenco (**non lo cancella**) o **Svuota l'elenco**.

Sono «di questo PC» anche, senza bisogno di aprire le Impostazioni:

- le **penne** della barra (colori, spessori, matite);
- la misura della **gomma precisa**;
- la scelta fra barra **completa** e **semplificata**;
- l'**ultimo blocco** aperto (che si riapre all'avvio) e le ultime cartelle usate.

Tutto si trova nel file `%AppData%\Ardesia\settings.json` del tuo utente Windows. Su un PC dove entrano più docenti, ognuno con il suo utente, ognuno ha le sue impostazioni.

Questo blocco appunti



«Queste impostazioni sono salvate nel blocco appunti: valgono anche quando lo apri su un altro computer o su un'altra LIM.»

Per ora c'è il **PDF per la classe**: attivo o spento, dove si scrive il file, quali sezioni includere, **Aggiorna ora il PDF**. Vedi PDF per la classe.

OK salva le modifiche, **Annulla** le lascia perdere.

14 Ardesia sulle LIM della scuola

Ardesia gira sul **PC Windows collegato alla lavagna** (cavo HDMI per l'immagine e cavo USB «Touch» per il tocco) oppure sul **modulo OPS** inserito nella lavagna. **Non** gira sull'Android integrato in alcune lavagne: se la LIM mostra la schermata di Android, passa all'ingresso del PC (HDMI/OPS) dal menu della lavagna.

Le LIM non sono tutte uguali: alcune dicono a Windows se stai usando la penna, il dito o il palmo, altre no. Ardesia si comporta di conseguenza.

Promethean

Su Windows la lavagna compare come «X75A03».

- **Penna e dito arrivano entrambi come «tocco»**: Windows non li distingue, quindi **anche il dito scrive**.
- Il **palmo** della mano arriva come gomma (circa 2 cm di contatto): appoggiandolo e strofinando **si cancella** dove passa, con qualunque strumento attivo. Comodissimo, ma attenzione a non appoggiare la mano mentre scrivi.
- **«Il dito sposta la pagina» va lasciato SPENTO**: altrimenti anche la penna sposterebbe la pagina invece di scrivere.
- Per scorrere la pagina usa lo strumento **Sposta pagina** (la mano), le barre di scorrimento o il pizzico con due dita nello strumento Sposta pagina.

Newline Q Pro 75”

Su Windows la lavagna compare come «Honghe IstE75».

- **La penna arriva come penna, il dito come tocco**: Windows li distingue.
- Il palmo è ignorato dalla lavagna (non cancella). Per cancellare usa le gomme.
- Qui conviene **attivare «Il dito sposta la pagina»**: la penna scrive, il dito fa scorrere la pagina e, con due dita, lo zoom. È come avere sempre la mano «Sposta pagina» sotto le dita.

Il dito sposta la pagina

L'interruttore si trova in tre posti (è lo stesso):

- *Visualizza → Lavagna → Il dito sposta la pagina*;
- il pulsante con il dito nella barra semplificata;
- *File → Impostazioni… → Questo PC*.

Quando è attivo:

- la **penna** scrive (o cancella, seleziona… secondo lo strumento);
- un **dito** che trascina fa scorrere la pagina; **due dita** ingrandiscono o riducono;
- un **tocco breve** col dito fa l'azione «a tocco» dello strumento: con *Seleziona* seleziona l'oggetto toccato, con *Testo* crea una casella;

- la **pressione prolungata** col dito apre comunque il menu contestuale.

La scelta è **di quel PC** (ogni LIM ricorda la sua).

La prova del tocco della LIM

Per capire come si comporta una lavagna che non conosci: *Visualizza → Prova tocco LIM*, *File → Prova del tocco della LIM…*, oppure, dal menu Start, **Ardesia – Prova tocco LIM**.

Si apre una finestra con un riquadro bianco: traccia delle linee **prima con la penna, poi con un dito, poi con il palmo** (e, se la penna ha due punte, con la punta grossa). A destra compare che cosa riceve Windows:

- linee **blu** = arrivano come **penna**;
- linee **arancioni** = arrivano come **tocco**;
- linee **rosa** = arrivano come **gomma** (palmo o retro della penna);

con la larghezza del contatto in millimetri, se la lavagna la comunica. In fondo la finestra trae le conclusioni, per esempio:

- «✓ La LIM distingue la penna dal dito: attiva «Il dito sposta la pagina»…»
- «✗ Penna e dito arrivano entrambi come «tocco», senza misura del contatto: Windows non può distinguerli.»
- «✓ Il palmo (o il retro della penna) arriva come «gomma»: in Ardesia cancella direttamente dove passa…»

Consigli per la lezione

- **Schermo intero** (F11) e **barra semplificata** lasciano più spazio al foglio.
- Nascondi le colonne di sezioni e pagine con ☰ quando scrivi, riaprile per cambiare pagina.
- Per i menu col dito: **tieni premuto** finché compare il cerchietto, poi **alza il dito**: il menu si apre al rilascio.
- Comandi del **grafico** (cursori, doppio clic per le funzioni): solo con lo strumento **Seleziona**; con la penna sul grafico si scrive.
- Alla fine della lezione **chiudi Ardesia**: così il PDF per la classe si aggiorna.
- Su un PC condiviso entra in Windows **con il tuo utente**: Ardesia riapre il tuo ultimo blocco e le tue penne.

> ⚠ Da verificare sulle LIM: doppio tocco sul grafico, cursori del grafico col dito, scrittura a mano delle funzioni (vedi Scrivere a mano le funzioni).

15 Google Drive (in arrivo)

> 🚧 **NON ANCORA DISPONIBILE.** Questa pagina descrive come funzionerà il salvataggio dei blocchi appunti su Google Drive **quando sarà pronto**. Oggi Ardesia **non** ha queste funzioni. Il progetto è in pausa finché gli alunni non avranno l'account della scuola; i dettagli possono ancora cambiare.

Oggi: Google Drive per desktop

Già adesso si può lavorare con Google Drive **attraverso il programma «Google Drive per desktop»**, che fa comparire il Drive come un'unità del computer (di solito `G:`):

- crea o salva il blocco appunti in una cartella di `G:` (per esempio la cartella condivisa con la classe);
- Ardesia lo salva come un file qualsiasi e Drive lo carica in rete;
- il PDF per la classe finisce accanto, nella stessa cartella, e gli alunni lo vedono.

Il limite: sui **PC delle LIM**, usati da tanti docenti, Drive per desktop spesso non c'è o non è configurato per il proprio account. Se all'avvio Drive non è partito, Ardesia non trova l'ultimo blocco appunti («controlla che Google Drive per desktop sia avviato»).

Domani: Ardesia collegata direttamente a Google

L'idea è che Ardesia acceda a Google Drive **da sé**, senza Drive per desktop.

Accesso

- Si entra con l'**account Google della scuola**, una volta per PC: Ardesia apre il **browser** sulla pagina di accesso di Google.
- Ardesia chiede **solo** il permesso di vedere e modificare **i file che crea lei**: non vede il resto del tuo Drive.
- Ogni docente entra in Windows con il **proprio utente**: l'accesso viene ricordato, cifrato, solo per quell'utente su quel PC. Non c'è uscita automatica.
- Nella barra si vede **chi è collegato**, con **Esci** a un clic (Esci carica prima le modifiche in sospeso).

Blocchi appunti su Drive

- Nella schermata iniziale una sezione **Google Drive**: «Accedi con Google» e poi l'elenco dei tuoi blocchi su Drive.
- Da collegati, **Nuovo** crea il blocco **su Drive**, nella cartella **«Ardesia»** del tuo Drive (si chiede solo il nome). Resta possibile creare un blocco sul computer.
- Il blocco si ritrova **su qualunque PC** dove entri con lo stesso account: a casa, nell'aula 5, nell'aula 12.
- I blocchi già esistenti su `G:` **restano dove sono** e si aprono come oggi; non si «spostano» su Drive.
- Non si vedono i `.ardesia` caricati su Drive a mano o condivisi dai colleghi (Ardesia vede solo i file creati da lei).

Salvataggio

- Il lavoro si salva **subito sul PC**, come oggi, quindi la LIM non rallenta mai.
- Il **caricamento su Drive** avviene in sottofondo: circa **30 secondi dopo l'ultima modifica**, comunque almeno ogni **3 minuti** mentre scrivi, e sempre alla **chiusura**.
- Nella barra in alto: «Su Drive · salvato alle 10:32», «Caricamento su Drive…», «Senza connessione · modifiche salvate su questo PC, da caricare».
- **Senza rete** si lavora lo stesso; le modifiche si caricano appena torna la connessione (anche al riavvio successivo di Ardesia **su quel PC**).
- Drive conserva le **versioni precedenti** del file per circa 30 giorni.

Stesso blocco aperto su due PC

- Se apri un blocco che risulta aperto da poco su un'altra LIM, Ardesia **avvisa** («risulta aperto anche sul PC LIM-AULA12…»).
- Se lo modifichi in due posti, **non si perde niente**: la versione dell'altro PC resta, la tua viene salvata come **copia** accanto («… (modifiche da LIM-AULA5, …)»).

PDF per la classe su Drive

- Ardesia carica il PDF per la classe in una cartella **«Ardesia/PDF per la classe»** e lo **condivide da sé** con gli account della scuola che hanno il link.
- Il PDF viene aggiornato sempre **nello stesso file**, quindi **il link per gli alunni non cambia mai**: lo metti una volta su Classroom.
- Nelle impostazioni del blocco: **Copia il link per gli alunni**, **Apri il PDF su Drive**.
- Le sezioni escluse (per esempio le verifiche) restano fuori, come oggi.

Che cosa serve

- L'account Google della scuola per i docenti e, per la condivisione del PDF, anche per gli alunni.
- Non serve installare Drive per desktop.

> ⚠ Da verificare con Giovanni: tempi previsti, e se descrivere già questa funzione ai colleghi o tenere la pagina nascosta finché non è pronta.

16 Scorciatoie da tastiera

Tasti	Azione
Ctrl+S	Salva (di solito non serve: Ardesia salva da sola)
Ctrl+O	Apri un blocco appunti
Ctrl+N	Nuova pagina
Ctrl+P	Esporta in PDF
Ctrl+Z / **Ctrl+Y**	Annulla / Ripeti
Ctrl+C / **Ctrl+X** / **Ctrl+V**	Copia / Taglia / Incolla
Ctrl+A	Seleziona tutto il contenuto della pagina
Canc	Elimina la selezione
Ctrl+B / **Ctrl+I** / **Ctrl+U**	Grassetto / Corsivo / Sottolineato (nelle caselle di testo)
Ctrl + rotellina	Zoom della pagina
Ctrl + + / **Ctrl + −** / **Ctrl + 0**	Ingrandisci / Riduci / Zoom al 100%
Rotellina / **Maiusc + rotellina**	Scorre in verticale / in orizzontale
Rotellina sopra un grafico selezionato	Zoom degli assi del grafico
Maiusc mentre disegni una forma	Linea a 15°, quadrato, cerchio
F11	Schermo intero
Esc	Chiude compasso, forme e Sposta pagina tornando allo strumento di prima; esce dallo schermo intero
F2 (nell'elenco)	Rinomina la sezione o la pagina
Canc (nell'elenco)	Elimina la sezione o la pagina (con conferma)

17 Domande frequenti

Devo salvare?

No. Ardesia salva da sola ogni modifica dopo un secondo e mezzo e alla chiusura, senza domande. In alto a destra vedi «Salvato alle …». Vedi Il salvataggio automatico.

All'avvio Ardesia dice che non trova l'ultimo blocco appunti.

Il file è stato spostato o rinominato, oppure è su Google Drive e **Google Drive per desktop** non è ancora partito. Avvia Drive (o aspetta che si sincronizzi) e riapri Ardesia, oppure scegli il file dalla schermata iniziale con *Apri un blocco appunti esistente*.

Ho cancellato per sbaglio una cosa sul foglio.

Ctrl+Z o il pulsante **Annulla** in alto (fino a 100 passi). Attenzione: cambiando pagina la cronologia ricomincia, e l'eliminazione di una pagina o di una sezione non si può annullare.

Sulla LIM la penna sposta la pagina invece di scrivere.

È attivo **«Il dito sposta la pagina»** su una lavagna che non distingue la penna dal dito (per esempio Promethean). Spegnilo in *Visualizza → Il dito sposta la pagina*. Vedi Uso sulle LIM.

Appoggiando la mano sulla lavagna si cancella quello che ho scritto.

Sulle Promethean il **palmo** funziona da gomma. Tieni il polso staccato dalla superficie mentre scrivi. (Sulle Newline il palmo è ignorato.)

Come faccio una linea dritta senza righello?

Tracciala e, **senza alzare la penna, tienila ferma** un attimo: diventa subito dritta. Vedi Linee dritte.

Come apro il menu senza il tasto destro?

Tieni premuto il dito o la penna fermo finché compare un cerchietto, poi **alza**: il menu si apre al rilascio.

Il grafico non risponde: non riesco a muovere i cursori né ad aprire le funzioni.

I comandi del grafico funzionano **solo con lo strumento Seleziona** (la freccia). Con una penna attiva, sul grafico si scrive. Vedi Grafico di funzione.

Un collega mi dice che i grafici sono spariti dal blocco appunti.

Probabilmente il blocco è stato aperto e salvato con **Ardesia 0.3.2 o precedente**, che non conosce i grafici e li cancella. Aggiorna Ardesia su tutti i PC. Se il file è su Google Drive, si può recuperare una **versione precedente** del file dal sito di Drive (clic destro sul file → *Gestisci versioni*).

> ⚠ Da verificare: voce esatta del menu di Drive per le versioni precedenti dei file non Google.

Posso usare Ardesia senza internet?

Sì, tutto funziona offline **tranne GeoGebra**. Il grafico di funzione e la scrittura a mano delle funzioni funzionano senza rete.

Come do gli appunti agli alunni?

Con il PDF per la classe: tieni il blocco in una cartella di Google Drive condivisa con la classe e chiudi Ardesia a fine lezione. Oppure esporta un PDF della pagina o della sezione (Ctrl+P).

Come escludo le verifiche dal PDF per la classe?

File → PDF per la classe… e togli il segno alla sezione delle verifiche.

Posso aprire un file `.ardesia` sul Mac o sull'iPad?

No, Ardesia esiste solo per Windows. Per Mac, iPad e telefoni ci sono i PDF.

Posso passare un blocco appunti a un collega?

Sì: è un unico file `.ardesia`, che contiene tutto (anche immagini e grafici). Copialo o condividilo su Drive; il collega lo apre con Ardesia (*File → Apri…* o doppio clic). Meglio che non lo modifichiate in due contemporaneamente.

Posso importare i miei blocchi di OneNote?

No, Ardesia non legge i file di OneNote. Si può esportare da OneNote in PDF o copiare e incollare testi e immagini.

> ⚠ Da verificare: confermare che non è prevista un'importazione da OneNote.

Ardesia funziona sull'Android della lavagna?

No: serve il PC Windows collegato alla LIM o il modulo OPS. Vedi Uso sulle LIM.

Windows non mi lascia avviare l'installazione («Windows ha protetto il PC»).

Clicca su **Ulteriori informazioni** e poi su **Esegui comunque**. Vedi Installazione.

Serve l'amministratore per installare?

No: Ardesia si installa solo per il tuo utente. Vedi Installazione.

Ardesia si è chiusa per un errore. Ho perso il lavoro?

Quasi certamente no: tutto ciò che era già stato salvato in automatico è nel file, e al momento dell'errore Ardesia prova a salvare una copia di sicurezza in `%AppData%\Ardesia\Recupero` (il messaggio d'errore dice dove). Segnala l'errore a Giovanni.

Dove sono le mie impostazioni?

Nel file `%AppData%\Ardesia\settings.json` del tuo utente Windows (penne, ultimo file, barra semplificata, «Il dito sposta la pagina»). Le impostazioni del PDF per la classe sono invece dentro il blocco

appunti. Vedi Impostazioni.